



جامعة النيلين

مدير درجات الطلاب



فريق العمل : عبدالعزيز سيف الدين حسن على
عمار ياسر عبيد عباس

المادة : برمجة ومدخل لبنيات البيانات

أستاذ المادة : م. محمد الفاتح سعيد

القسم : هندسة حاسوب – الدفعة 27

ملخص العرض التقديمي :

- ماذا يفعل البرنامج

- شرح البرنامج

- تشغيل البرنامج

ماذ يفعل البرنامج :

عند فتح البرنامج يطلب البرنامج من المستخدم اختيار مسار معين من خيارين اثنين :

المسار الأول : حساب معدل الطالب في سبعة مواد بإدخال درجة كل مادة.

المسار الثاني : إدخال اسم الطالب والاطلاع على درجاته، بعد إرفاق اسم ملف Excel بصيغة csv في المكان المخصص له في الكود.

شرح البرنامج :

الجزء الأول من الكود

خاص بالمكتبات :

- الإدخال والإخراج

- المكتبة القياسية

- مكتبة النصوص

التي تساعدنا في عمليات

داخل الكود.

```
Help  ← →  Search
C: AAPRO[1].c • C: قبول ملف csv.c • C: azsz&amar.c • #include <stdio.h> Untitled-1 •
C: > Users > عبد العزيز سيف الدين > AppData > Local > Microsoft > Windows > INetCache > IE > 35Q13K26 > C: AA
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  int cal ();
6  int csvfile ();
7
8  int main () {
9      int choice;
10     printf("for choose calculate enter (1) for choose csv file enter (2)\n ");
11     scanf("%d",&choice);
12
13     if (choice == 1) {
14         return cal ();
15     }
16     else if (choice == 2) {
17         return csvfile ();
18     }
19     else {
20         printf("input error");
21     }
22
23 }
```

الدالة الرئيسية (int main):

- دالة رئيسية فيها رسالة

تطلب من المستخدم الاختيار

الرقم (1) في حالة يريد

الآلة الحاسبة، والرقم (2)

في حالة يريد استخراج اسم

الطالب من ملف Excel

```
Help  Search
C:\AAAPROJ1\c • C:\AAAPROJ1\c\c.c • C:\AAAPROJ1\c\c.c • #include <stdio.h>: Untitled-1 •

C:\Users\... > AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\35Q13K26 > C:\AAAPROJ1\c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  int cal ();
6  int csvfile ();
7
8  int main () {
9  int choice;
10 printf("for choose calculate enter (1) for choose csv file enter (2)\n ");
11 scanf("%d",&choice);
12
13 if (choice == 1) {
14     return cal ();
15 }
16 else if (choice == 2) {
17     return csvfile ();
18 }
19 else {
20     printf("input error");
21 }
22
23 }
```

أهم ما في الدالة الرئيسية :

1- استخدمنا دالة عددية سميناها `choice`

لتحفظ لنا القيمة العددية التي يدخلها المستخدم.

2- `scanf` = تمثل المدخل بعد الرسالة.

3- `d%` = تمثل نوع المدخل (عدد صحيح).

```
Help  ← →  Search
C: AAPRO[1]  C: choice قبل ملف  C: gcc\bin\arm64  C: Include\vsdocov\180005-1
C: > Users > علي العازي سيد الدين > AppData > Local > Microsoft > Windows > IET > 35Q21K26 > C: AA
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  int cal ();
6  int csvfile ();
7
8  int main () {
9  int choice;
10 printf("for choose calculate enter (1) for choose csv file enter (2)\n.");
11 scanf("%d",&choice);
12
13 if (choice == 1) {
14     return cal ();
15 }
16 else if (choice == 2) {
17     return csvfile ();
18 }
19 else {
20     printf("input error");
21 }
22
23 }
```

أهم ما في الدالة الرئيسية :

4- & تعني أن ما بعدها هو الذي

نخزن فيه العدد الصحيح.

5- عند استخدام if علينا مراعاة

الأقواس (للشرط) والأقواس {لجواب الشرط}.

6- يجب مراعاة كتابة فاصلة منقوطة

نهاية كل سطر.

```
Help  ← →  Search

C:\AAPRO[1].c • C:\قول ملف • C:\ata201am.c • #include <stdio.h> 18050-1 •

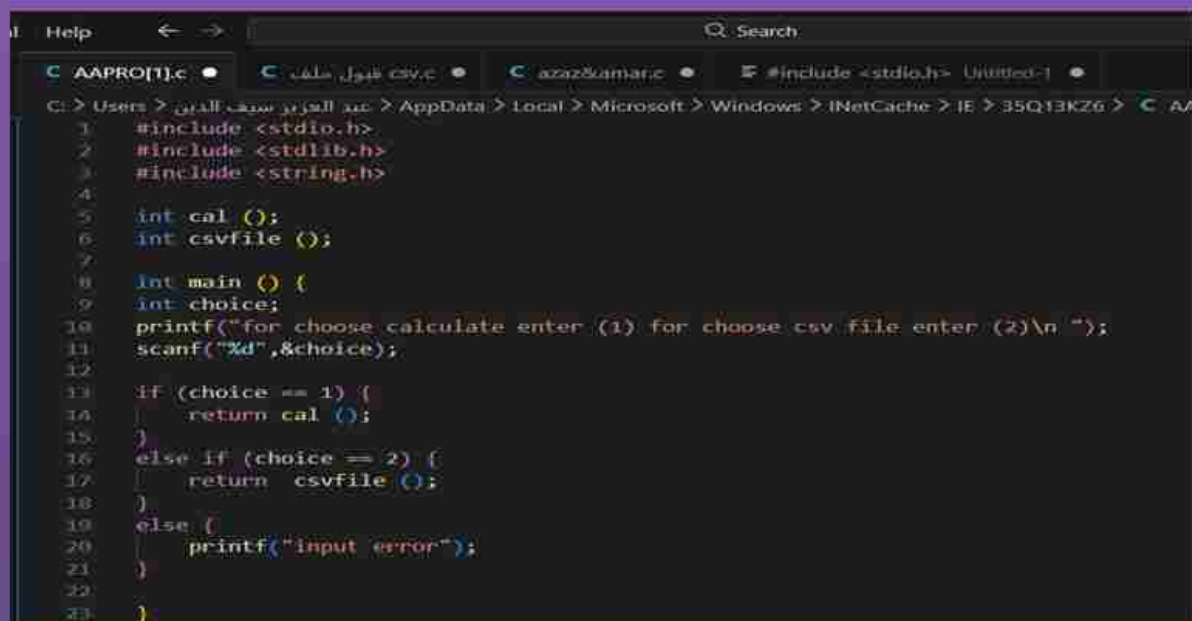
C:\Users\> عند العزيز سيف الدين > AppData\Local\Microsoft\Windows\IIECache> IE> 35Q13K26> C:\AA

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  int cal ();
6  int csvfile ();
7
8  int main () {
9  int choice;
10 printf("for choose calculate enter (1) for choose csv file enter (2)\n.");
11 scanf("%d",&choice);
12
13 if (choice == 1) {
14     return cal ();
15 }
16 else if (choice == 2) {
17     return csvfile ();
18 }
19 else {
20     printf("input error");
21 }
22
23 }
```

أهم ما في الدالة الرئيسية :

ملحوظة : إذا كان الكود صحيح؛ سيرجع المترجم رقم صفر لذلك لا

داعي لكتابة (Rerturn 0;) .



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  int cal ();
6  int csvfile ();
7
8  int main () {
9      int choice;
10     printf("for choose calculate enter (1) for choose csv file enter (2)\n ");
11     scanf("%d",&choice);
12
13     if (choice == 1) {
14         return cal ();
15     }
16     else if (choice == 2) {
17         return csvfile ();
18     }
19     else {
20         printf("input error");
21     }
22 }
23 }
```


العمليات داخل الدالة الثانية (int cal) :

1- إدراج متغيرين (عشري ذو فاصلة) لحفظ قيمة مجموع السبع مواد وحفظ المعدل بعد قسمة الدرجة على عدد المواد وهو 7.

2- استخدام printf لطباعة رسالة تطلب إدخال درجات الطلاب ولتنسيق البرنامج.

3- استخدام scanf لإدخال الدرجات على صورة float لتخزينها في متغيرات السطر 28.

```
21 //
22 int cal () {
23     // تعريف المتغيرات داخل الدالة
24     float arabic, english, math, science, islam, sports, history;
25     // تعريف المتغيرات السطرية
26     float sum;
27     float average;
28
29     printf("=====\\n");
30     printf("  Welcome to Students Grade Calculator  \\n");
31     printf("=====\\n\\n");
32
33     // scanf و printf
34     printf("Enter Arabic result: ");
35     scanf("%f", &arabic);
36
37     printf("Enter English result: ");
38     scanf("%f", &english);
39
40     printf("Enter Math result: ");
41     scanf("%f", &math);
42
43     printf("Enter science result: ");
44     scanf("%f", &science);
45
46     printf("Enter Islam result: ");
47     scanf("%f", &islam);
48
49     printf("Enter sports result: ");
50     scanf("%f", &sports);
51
52     printf("Enter History result: ");
53     scanf("%f", &history);
54
55     // مجموع المواد
56     sum = arabic + english + math + science + islam + sports + history;
```

اهم العمليات داخل الدالة الثانية (int cal) :

```
59 // مجموع المواد
60 sum = arabic + english + math + science + Islam + sports + history;
61
62 // حساب النسبة المئوية (عنايتي كل مادة من 100، المجموع الكلي 700)
63 // النسبة على 7 تعطين النسبة المئوية ونساقدر
64 average = sum / 7;
65
66 printf("\n.....\n");
67 // استخدام 2f.% لطباعة رقمين نقط بعد الفاصلة العشرية
68 printf("Your Average = %.2f%%\n", average);
69
70 // كود التقييم بناء على النسبة المئوية
71 if (average >= 90 && average <= 100) {
72     printf("Your Classification is: A\n");
73 }
74 else if (average >= 75 && average < 90) {
75     printf("Your Classification is: B\n");
76 }
77 else if (average >= 60 && average < 75) {
78     printf("Your Classification is: C\n");
79 }
80 else if (average >= 50 && average < 60) {
81     printf("Your Classification is: D\n");
82 }
83 else {
84     printf("Your Classification is: F\n");
85 }
86
87 printf(".....\n");
88
89 return 0;
90
91 }
```

4- لمجموع المواد نستخدم المتغير sum لحفظ مجموع المواد فيه.

5- المتغير average لحفظ ناتج قسمة المواد على عددها وهو ما يعرف بالنسبة المئوية.

6- عند طباعة النسبة نكتب : ثلاث علامات % . لماذا؟ الجواب

واحدة لنوع المدخل - واحدة تشير إلى الأعداد بعد الفاصلة - واحدة ليكتب أمام العدد العلامة %.

اهم العمليات داخل الدالة الثانية (int cal) :

```
59 // جمع المواد
60 sum = arabic + english + math + science + Islam + sports + history;
61
62 // حساب النسبة المئوية ((+ علامة كل مادة من 100، المجموع النهائي 700))
63 // النسبة اعني 7 تعطين النسبة المئوية مباشرة
64 average = sum / 7;
65
66 printf("\n-----\n");
67 // استخدام %f لطباعة رقمين نقطتين العشرية
68 printf("Your Average = %.2f%%\n", average);
69
70 // قول التقييم بناءً على النسبة المئوية
71 if (average >= 90 && average <= 100) {
72     printf("Your Classification is: A\n");
73 }
74 else if (average >= 75 && average < 90) {
75     printf("Your Classification is: B\n");
76 }
77 else if (average >= 60 && average < 75) {
78     printf("Your Classification is: C\n");
79 }
80 else if (average >= 50 && average < 60) {
81     printf("Your Classification is: D\n");
82 }
83 else {
84     printf("Your Classification is: F\n");
85 }
86
87 printf("-----\n");
88
89 return 0;
90
91 }
```

7- (if – else if - else) : تم

استخدامها مع المقارنات لتحديد

تقييم الطالب الذي تم حساب

درجته في البداية.

8- تم استخدام && التي تعادل

ال and بلغة C.

9- تم استخدام printf لتنسيق

الأسطر مع \n للانتقال للسطر

الجديد.

اهم العمليات في الدالة الثالثة (int csvfile) :

1- تم إضافة مصفوفة أحرف

لتخزين ملف درجات الطلاب من

برنامج Excel بصيغة csv

2- أضفنا نوع خاص من البيانات

في اللغة وهو FILE للتعامل مع

الملفات بالإضافة لمؤشر أو عنوان

في الذاكرة (file).

3- استخدمنا دالة جاهزة fopen

تحتوي على اسم الملف وطريقة

الفتح "r" تعني Read

```
94 |
95 | int csvfile () {
96 |
97 |     char filename [] = "Students grades.csv";
98 |     FILE *file = fopen (filename,"r");
99 |
100 |     if (file == NULL) {
101 |
102 |         printf ("Error,inputs is not right.\n");
103 |
104 |         return 1;
105 |     }
106 |     char line [1024];
107 |     char student [100]; // مصفوفة لتخزين قيمة اسم الطالب 100 حرف
108 |
109 |     printf ("Enter student name: "); // الخانة التي اسم الطالب
110 |
111 |     scanf ("%99s", student); // جمع الحد الأقصى لعنوان "99" عنصر في المصفوفة
112 |
113 |     //99 letters only
114 |
115 |     // قراءة السطر
116 |     // fgets = read our line in one loop
117 |     // السطر = line أو الملف الذي سنقرأ فيه السطر
118 |     // %1024 = الحد الأقصى للخط أو 1024 حرف
119 |     // file = الملف الذي سنقرأه
120 |
121 | }
```

اهم العمليات في الدالة الثالثة (int csvfile) :

4- لو كان الملف غير موجود
البرنامج يرجع قيمة 1 يعني خطأ.

5- لو كان الملف موجود يطبع
البرنامج بيانات الطالب الذي
سيطلبه المستخدم.

6- البرنامج يستقبل اسم الطالب
ليخزنه في متغير، والحد المسموح
99 حرفاً من النوع (string).

```
92 |  
93 | int csvfile() {  
94 |  
95 |     char filename[] = "Students/grades.csv";  
96 |     FILE *file = fopen(filename, "r");  
97 |  
98 |     if (file == NULL) {  
99 |  
100 |         printf("Error, inputs is not right.\n");  
101 |  
102 |         return 1;  
103 |     }  
104 |  
105 |     char line[1024];  
106 |     char student[100]; // مساحة لتخزين قيمة اسم الطالب 100 حرف  
107 |  
108 |     printf("Enter student name: "); // لطيفة: أدخل اسم الطالب  
109 |  
110 |     scanf("%99s", student); // لا نسمح أن يتجاوز الحد المسموح  
111 |  
112 |     //so letters only.  
113 |  
114 |  
115 |     // ملاحظة:  
116 |     // fgets = read one line in one loop  
117 |     // line = المسطرة أو المكان الذي يخزن فيه السطر  
118 |     // sizeof = حجم المسطرة أو عدد الأحرف  
119 |     // fopen الذي نتحدث عنه = file  
120 |  
121 | }
```


اهم العمليات في الدالة الثالثة (int csvfile) :

7- استخدمنا حلقة **while** تحتوي على عدة أوامر، مثل دالة **fget** وظيفتها أنها تقوم بقراءة سطر واحد فقط وتحتوي على مدخلات وهي : المتغير الذي سنحفظ فيه السطر (مصفوفة **line**).

وحتى لا نتجاوز السطر نستخدم **sizeof(line)**

و **file** تمثل مؤشر.

والدالة **fget** تربط بينهم .

```
122 while (fgets(line, sizeof(line), file)) {
123
124     line[strcspn(line, "\n")] = 0; // حذف سطر
125
126     // السطر القادم \n
127
128     char copy[1024];
129     // copy جديدة
130
131     strcpy(copy, line); // اتting copy
132
133
134     char *name = strtok(copy, ","); // أول اسم ما قبلها فقط
135     // السطر
136
137     if (strcmp(name, student) == 0) {
138
139         printf ("\nstudent details:\n");
140
141         printf ("%s\n", line);
142
143         break;
144     }
145 }
146
147 fclose(file);
148
149 return 0;
150
151
152 }
```

اهم العمليات في الدالة الثالثة (int csvfile) :

8- تمت إضافة دالة لحذف زر الإدخال Enter ، وتأخذ السطر وعلامة ال \n التي تكافئ أمر الإدخال.

9- دالة strcpy التي تنسخ النص في دالة تم إضافتها مسبقاً.

10- الدالة النصية copy لغرض نسخ السطر فيها والمقارنة.

```
122 while (fgetc(line, sizeof(line), file)) {
123     line[strlen(line)] = 0; // حذف علامة الإدخال
124     // نسخ السطر
125     char copy[1024];
126     // copy جديدة
127     strcpy(copy, line); // string copy
128     // دالة التحقق من أول فاصلة وإضافة اسم إليها فقط
129     // name - تخزين
130     if (strcmp(name, student) == 0) {
131         printf("\nStudent Details:\n");
132         printf("%s\n", line);
133         break;
134     }
135 }
136 fclose(file);
137 return 0;
```

اهم العمليات في الدالة الثالثة (int csvfile) :

11- نستخدم دالة strtok

وظيفتها هنا تقطيع النصوص داخل السطر المنسوخ (في copy)، وتبحث عن أول فاصلة؛ وهذا لتخزين الاسم.

12- الشرط if الأخير في البرنامج

يحتوي على strcmp دالة تقارن بين الاسمين : الذي أدخله المستخدم، والمستخرج من الملف.

13- طباعة السطر والتفاصيل مع التنسيق.

```
122 while (fgets(line, sizeof(line), file)) {
123     line[strlen(line)] = 0; // enter يضاف الى الـ 0
124     // السطر المقسم
125     char copy[1024];
126     // نسخة من السطر
127     strcpy(copy, line); // string copy
128
129     char *name = strtok(copy, ","); // دالة تبحث عن أول فاصلة وإعطاء ما قبلها فقط
130     // name لتخزين
131
132     if (strcmp(name, student) == 0) {
133         printf("\nstudent details:\n");
134         printf("%s\n", line);
135         break;
136     }
137 }
138
139 fclose(file);
140
141 return 0;
142 }
```


اهم العمليات في الدالة الثالثة (int csvfile) :

14- للخروج الفوري وكسر الحلقة
وللتوجه لما بعد الحلقة؛ نستخدم
الأمر **break**

15- نضيف الدالة fclose لإغلاق
الملف بعد الإنهاء. وتأخذ الدالة
مؤشر الملف (file).

16- نطلب إرجاع القيمة صفر بعد
الإنهاء كإشارة لنجاح الكود بلا
أخطاء.

```
122 while (fgets(line, sizeof(line), file)) {
123     line[strcspn(line, "\n")] = 0; // حذف سطر لتفادي الخطأ
124     // استخرج الاسم
125     char copy[1024];
126     // copy محتوية سطر
127     strcpy(copy, line); // string copy
128     //
129     char *name = strtok(copy, ","); // أول الاسم وتحتفظ بقية
130     // name
131     if (strcmp(name, student) == 0) {
132         printf ("Student Details:\n");
133         printf ("%s\n", line);
134         break;
135     }
136 }
137 fclose(file);
138 return 0;
139 }
```

صورة لملف csv لقائمة الطلاب :

ملحوظة : تم استخدام كود مجموع الدرجات على عددها في مربع الدرجة.

Microsoft Excel - [كتاب جديد] - students_data

	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
													7171429	66	64	69	66	77	80		TO Abdullah
													7638671	77	71	77	66	90	88		ZI Omar
													9271429	95	89	88	87	89	91		SO Ahmed

Arhiva Windows
C:\Program Files\Arhiva\Arhiva.exe

```
105 }  
106 int found = 0;  
107 char line [1024];  
108 char student [100]; // مصفوفة لتخزين  
    قيمة اسم الطالب 100 حرف
```

```
138  
139 if (strcmp(name, student) == 0) {  
140  
141     printf ("\nStudent Details:\n");  
142  
143     printf ("%s\n", line);  
144  
145     found = 1;  
146     break;  
147 }  
148  
149 }  
150  
151 if (!found) {  
152  
153     printf("\nError in name!\n");  
154 }  
155  
156
```

تمت إضافة الأسطر التالية :

لحل مشكلة إنهاء البرنامج عند إدخال اسم غير صحيح :

في البداية قيمة المتغير العددي = صفر، تعني لم يتم العثور على الطالب.

في حالة وجود الاسم تصبح قيمة المتغير = 1 (found=1)، تعني تم العثور على الطالب

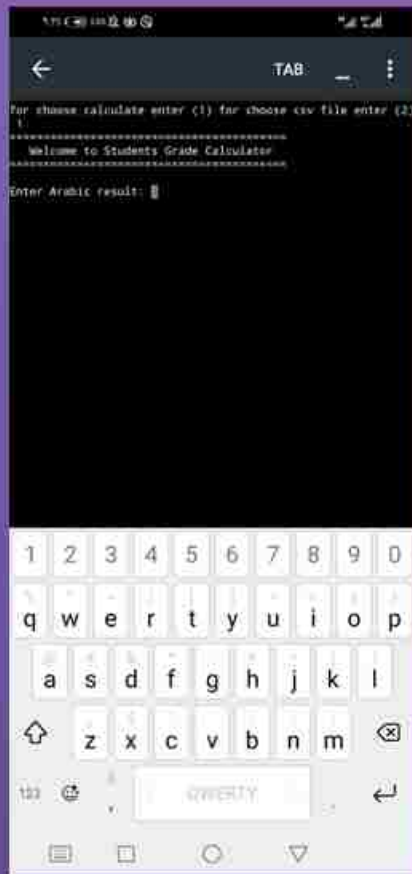
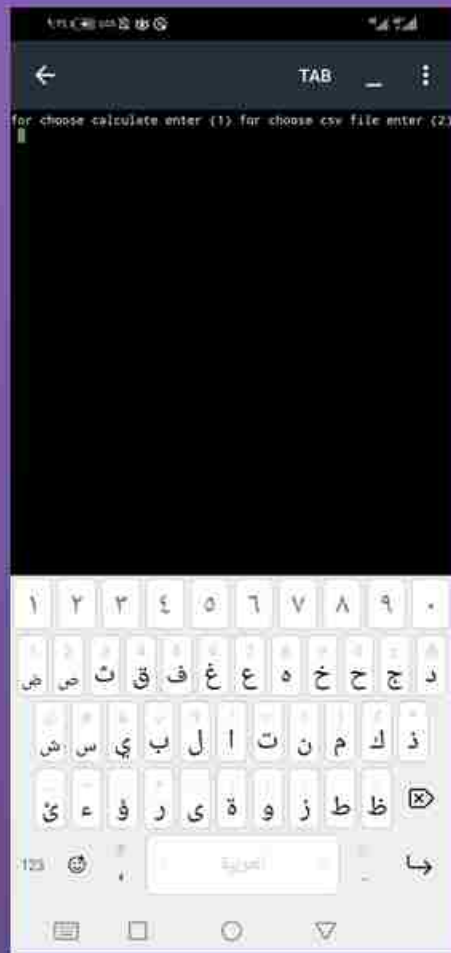
ويتم كسر الحلقة عن طريق break

بعد ذلك يفحص البرنامج قيمة found :

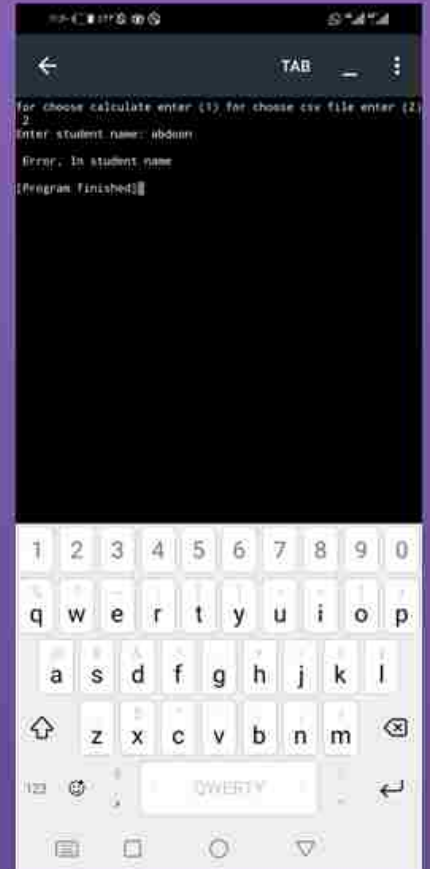
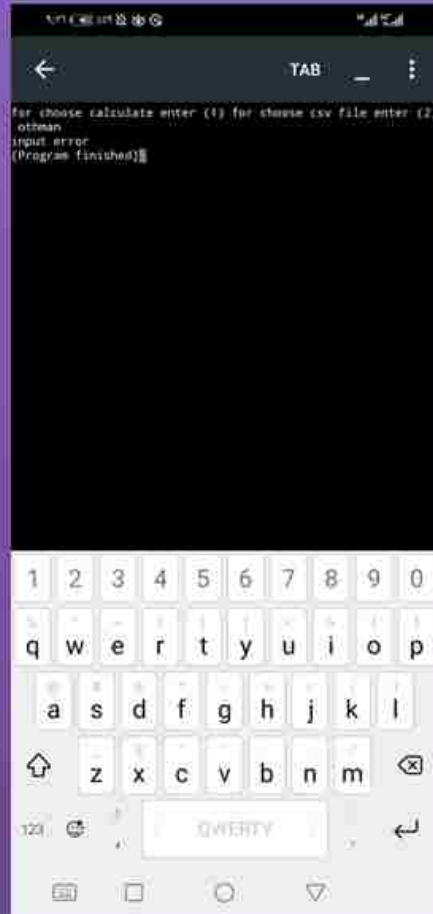
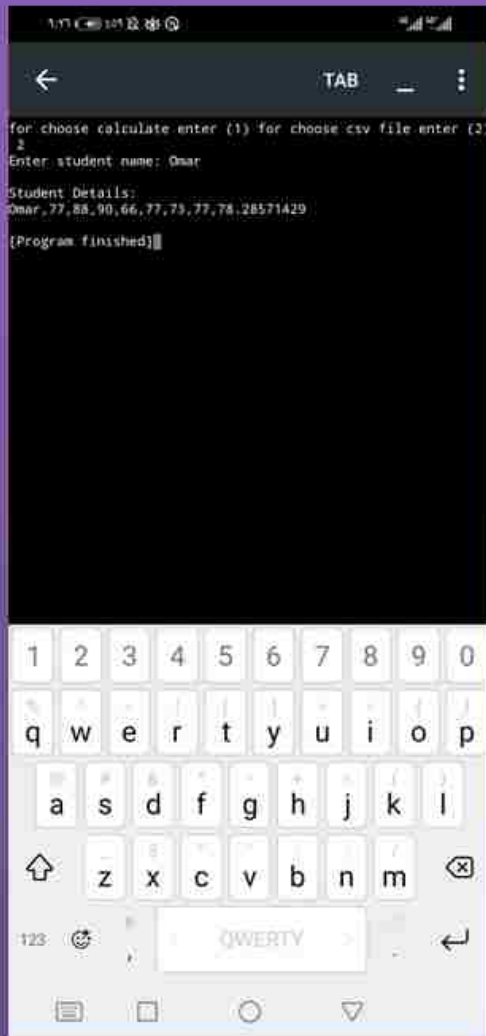
إذا بقيت $found = 0$ فهذا يعني أن الاسم غير موجود، فيطبع رسالة الخطأ.

إذا أصبحت $found = 1$ فهذا يعني أن الاسم موجود، فلا يطبع رسالة الخطأ.

تشغيل البرنامج :



تشغيل البرنامج :



اكتمل البرنامج...